

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 1 de 8

## Sección 1. Identificación del producto

### Datos sobre el producto

**Nombre del producto:** Shell Hd Refrigerante Antifreeze/coolant 50/50  
**Número CAS:** No determinado  
**Uso recomendado del producto:** Anticongelante  
**Sinónimos:** Coolant Ready Mix RAF12 + 5 L

### Datos del fabricante, importador o distribuidor

**Nombre de la compañía:** LIQUI MOLY GmbH  
**Dirección:** Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Alemania  
**Teléfono en caso de emergencias:** +49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

STOT RE; 2; H373; Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se ingiere (riñones).

### Elementos de etiquetado SGA

#### Pictogramas de peligro:



**Palabra de advertencia:** Advertencia

#### Indicaciones de peligro

**Peligros físicos:** No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

**Peligros para la salud:** H373 – Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se ingiere (riñones).

**Peligros medioambientales:** No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

#### Consejos de prudencia

**Prevención:**  
P101 – Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.  
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.

**Intervención:** P314 – Consultar a un médico en caso de malestar.

**Almacenamiento:** Sin frases de prudencia.

**Eliminación:** P501 – Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de eliminación de residuos aprobado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 2 de 8

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| <i>Producto</i>          | <i>CAS</i> | <i>%</i> |
|--------------------------|------------|----------|
| Etilenglicol             | 107-21-1   | 25-50%   |
| 2-etilhexanoato de sodio | 19766-89-3 | 1-<3     |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

- Contacto con los ojos:** Retirar los lentes de contacto.  
Lavar minuciosamente durante varios minutos con abundante agua.  
Acudir al médico si es necesario.
- Contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa contaminada o empapada.  
Lavar cuidadosamente con abundante agua y jabón.  
En caso de irritación cutánea (enrojecimiento), consultar a un médico.
- Inhalación:** Retirar a la persona del área de peligro.  
Proporcionar aire fresco y consultar al médico según los síntomas.
- Ingestión:** Enjuagar bien la boca con agua.  
No inducir el vómito.  
Administrar abundante agua para beber.  
Consultar al médico de inmediato.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

En ciertos casos, los síntomas de intoxicación pueden aparecer únicamente después de un período prolongado o varias horas.

Afecta/deteriora el sistema nervioso central.

Pérdida del conocimiento.

Daños en el hígado y los riñones.

### Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

- Medios de extinción adecuados:** Rociado de agua / espuma resistente al alcohol / CO<sub>2</sub> / extintor de polvo seco.
- Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:** En caso de incendio, pueden desarrollarse los siguientes compuestos:  
Óxidos de carbono  
Gases tóxicos
- Productos de combustión peligrosos:** Óxidos de carbono  
Gases tóxicos
- Equipo de protección y precauciones para bomberos:** En caso de incendio y/o explosión, no inhalar los humos.  
Utilizar respirador protector con suministro de aire independiente.  
Dependiendo del tamaño del incendio, emplear protección completa, si es necesario.  
Enfriar los envases en riesgo con agua.  
Eliminar el agua de extinción contaminada de acuerdo con la normativa oficial.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 3 de 8

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales:</b> | Asegurar una ventilación adecuada.<br>Eliminar posibles fuentes de ignición – no fumar.<br>Evitar el contacto con los ojos o la piel.<br>Si corresponde, precaución: riesgo de resbalones.     |
| <b>Manejo de derrames:</b>      | Para grandes cantidades:<br>Extraer el producto mediante bombeo.<br>Para residuos:<br>Absorber con material absorbente (por ejemplo, agente aglutinante universal, arena, tierra de diatomeas) |
| <b>Informes:</b>                | Informe sobre derrames a autoridades locales.                                                                                                                                                  |

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información general sobre el manejo:</b> | Asegurar una buena ventilación.<br>Evitar el contacto con los ojos o la piel.<br>Está prohibido comer, beber, fumar y almacenar alimentos en el área de trabajo.<br>Observar las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.<br>Utilizar métodos de trabajo de acuerdo con las instrucciones operativas. |
| <b>Condiciones de almacenamiento:</b>       | Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.<br>Almacenar el producto cerrado y únicamente en su envase original.<br>No almacenar en pasillos ni escaleras.<br>Guardar en un lugar seco.<br>Conservar en un lugar fresco.                                                                                  |

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

### Parámetros de control

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TLV-TWA (ACGIH):</b>           | Etilenglicol; WEL-TWA; 10 mg/m3 (particulate); 52 mg/m3 (vapour) (WEL); 20 ppm (52 mg/m3) (EU) |
| <b>Consideraciones generales:</b> | Etilenglicol; WEL-STEL; 104 mg/m3 (vapour) (WEL); 40 ppm (104 mg/m3) (EU)                      |

### Controles de la exposición

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles de ingeniería:</b> | gurar una buena ventilación, que puede lograrse mediante extracción local o ventilación general.<br><br>Si esto no es suficiente para mantener la concentración por debajo de los valores límite de exposición (WEL o AGW), se debe usar protección respiratoria adecuada.<br><br>Esto aplica solo si se indican valores máximos permisibles de exposición.<br><br>Métodos adecuados para evaluar la efectividad de las medidas de protección incluyen técnicas de medición y no metrológicas, especificadas, por ejemplo, en la norma BS EN 14042: |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 4 de 8

"Atmósferas de trabajo. Guía para la aplicación y uso de procedimientos para la evaluación de la exposición a agentes químicos y biológicos".

## Medidas de protección personal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección visual:</b>       | Gafas protectoras ajustadas con protección lateral (EN 166).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protección de las manos:</b> | Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN 374).<br>Si aplica:<br>Guantes de Neopreno® / policloropreno (EN 374)<br>Guantes de nitrilo (EN 374)<br>Espesor mínimo de capa: 0,4 mm<br>Tiempo de permeación (penetración): > 480 minutos<br>Los tiempos de ruptura según EN 16523-1 no se obtuvieron en condiciones prácticas.<br>Tiempo máximo recomendado de uso: 50% del tiempo de ruptura<br>Se recomienda el uso de crema protectora para manos. |
| <b>Protección respiratoria:</b> | Si se superan los valores OEL o MEL:<br>Filtro A2 P2 (EN 14387), código de color: marrón y blanco<br>Respetar los límites de tiempo de uso del equipo de protección respiratoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protección corporal:</b>     | Ropa de trabajo protectora (por ejemplo, calzado de seguridad EN ISO 20345, ropa de manga larga).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Apariencia (color, aspecto físico, forma).</b>    | Color rojo, transparente |
| <b>Olor.</b>                                         | Suave                    |
| <b>Umbral de olor.</b>                               | No determinado           |
| <b>Estado físico.</b>                                | Líquido                  |
| <b>Peso molecular.</b>                               | No determinado           |
| <b>Fórmula molecular.</b>                            | No determinado           |
| <b>pH.</b>                                           | No determinado           |
| <b>Punto de congelación o fusión.</b>                | No determinado           |
| <b>Porcentaje de evaporación.</b>                    | No determinado           |
| <b>Punto inicial y rango de ebullición.</b>          | No determinado           |
| <b>Punto de inflamación.</b>                         | >122 °C                  |
| <b>Tasa de evaporación.</b>                          | No determinado           |
| <b>Inflamabilidad.</b>                               | No determinado           |
| <b>Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.</b> | No determinado           |
| <b>Presión de vapor.</b>                             | <0,01 mmHg (20°C)        |
| <b>Densidad de vapor.</b>                            | No determinado           |
| <b>Gravedad específica o densidad relativa.</b>      | No determinado           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 5 de 8

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Solubilidad.</b>                                 | No determinado |
| <b>Coefficiente de reparto: n- octanol/agua.</b>    | No determinado |
| <b>Temperatura de autoignición.</b>                 | No determinado |
| <b>Temperatura de descomposición.</b>               | No determinado |
| <b>Valor de calor.</b>                              | No determinado |
| <b>Tamaño de partícula.</b>                         | No determinado |
| <b>Contenido de compuestos orgánicos volátiles.</b> | No determinado |
| <b>Punto de ablandamiento.</b>                      | No determinado |
| <b>Viscosidad.</b>                                  | No determinado |
| <b>Densidad aparente.</b>                           | No determinado |
| <b>Porcentaje de volatilidad.</b>                   | No determinado |
| <b>Concentración del vapor saturado.</b>            | No determinado |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactividad:</b>                            | El producto no ha sido probado.                                                             |
| <b>Estabilidad química:</b>                    | Estable con el almacenamiento y manejo adecuados.                                           |
| <b>Posibilidad de reacciones:</b>              | No se conocen reacciones peligrosas.                                                        |
| <b>Condiciones que deben evitarse:</b>         | Calor intenso.                                                                              |
| <b>Materiales incompatibles:</b>               | Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.<br>Evitar el contacto con ácidos fuertes. |
| <b>Productos peligrosos de descomposición:</b> | No hay descomposición cuando se usa según las indicaciones.                                 |

## Sección 11. Información toxicológica

### Síntomas de exposición

|                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos:</b> | Ligeramente irritante (para Etanodiol)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto con la piel:</b>  | Ligeramente irritante (para Etanodiol)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación:</b>            | Para Etanodiol: ataxia, dificultad para respirar, trastornos de la consciencia, calambres, fatiga.<br>No determinado (para Coolant Ready Mix RAF 12 + 5L)                                                              |
| <b>Ingestión</b>              | Para Etanodiol: ataxia, dificultad para respirar, trastornos de la consciencia, calambres, fatiga.<br>Para Sodium-2-ethylhexanoate: trastornos gastrointestinales, trastornos de la mucosa, irritación de la membrana. |

### Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda oral:</b> | Coolant Ready Mix; RAF 12 + 5L; ATE; >2000 mg/kg (valor calculado).<br>Etanodiol; LD50; 1600 mg/kg (Organismo: Humano). |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 6 de 8

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Corrosión/irritaciones cutáneas:</b>                                       | Ligeramente irritante. |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular:</b>                            | Ligeramente irritante  |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea:</b>                                | Negativo               |
| <b>Mutagenicidad en células germinales:</b>                                   | Negativo               |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                                                      | No determinado         |
| <b>Toxicidad para la reproducción:</b>                                        | NOAEL 1000 mg/kg bw/d  |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:</b>    | No determinado         |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:</b> | No determinado         |
| <b>Peligro por aspiración:</b>                                                | No determinado         |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad:</b>                     | EC20; (30min); >1995 mg/l; (Organismo: Activated sludge, Método de prueba: OECD 209).<br>LC50; (96h); >10000 mg/l; (Organismo: Pimephales promelas, Método de prueba: IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)).<br>NOEC/NOEL; (7d); 15380 mg/l (Organismo: Pimephales promelas, Método de prueba: U.S. EPA ECOTOX Database).<br>EC50; (48h); >100 mg/l (Organismo: Daphnia magna, Método de prueba: OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)).<br>NOEC/NOEL; 8590 mg/l; (Organismo: Daphnia magna, Método de prueba: U.S. EPA ECOTOX Database).<br>EC50; (96h); 6500-7500 mg/l (Organismo: Pseudokirchneriella subcapitata). |
| <b>Persistencia y degradabilidad:</b> | (28d); 56 %; (Método de prueba: OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))).<br>(10h); 90-100 %; (Método de prueba: OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test), Notas: Fácilmente biodegradable).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Potencial de bioacumulación:</b>   | Log Pow -1,36 (Notas: No se espera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Movilidad en el suelo:</b>         | No determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Otros efectos adversos:</b>        | No determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 7 de 8

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

## Sección 14. Información relativa al transporte

### Transporte por carretera

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | No determinado  |

### Transporte aéreo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | No determinado  |

### Transporte marítimo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | No determinado  |

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

### Reglamentación gubernamental en Colombia:

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Resolución 312:2019 art 33.** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

**Decreto 1496:2018.** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Decreto 1076:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

**Decreto 1079:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Resolución 1223:2014.** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHELL HD REFRIGERANTE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-05-2026  
Fecha de revisión: 11-05-2026  
Página 8 de 8

**Ley 55:1993.** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

**Ley 29:1992.** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

**Resolución 2400:1979.** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

**Ley 9:1979.** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

**NFPA 704:2012.** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

**NTC 4435:2010.** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

**NTC 4532:2010.** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

**NTC 1692:2012.** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

## **Reglamentación internacional:**

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## **Sección 16. Otras informaciones**

### **Fuentes de información:**

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Shell Hd Refrigerante Antifreeze/coolant 50/50, producido por Coolant Ready Mix RAF12+5 L.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

### **Aclaración:**

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---